

Exprimer une grandeur

Les valeurs numériques possèdent une grande importance en physique pour deux raisons. La première c'est que ce sont les *valeurs* numériques qui permettent de faire le lien, le pont, entre la théorie ou la simulation numériques (où les valeurs sont obtenues par des calculs faits par un ordinateur) et la réalité (où les valeurs sont issues d'appareils de mesure). Si les valeurs correspondent, la théorie est dite « correcte ». Sinon... Mais ce n'est pas tout, les grandeurs physiques sont non seulement associées à une valeur, mais sont en plus *dimensionnées* ce qui a de nombreuses implications.

Finalement, exprimer correctement la valeur numérique d'une grandeur est une action qui n'est pas très difficile mais qui demande un minimum de rigueur. La présente fiche fait le point sur les différentes conventions adoptées pour une telle écriture. Dans la suite, nous désignerons par « grandeur » ce que nous cherchons à déterminer numériquement et par « valeur », l'expression chiffrée de la-dite grandeur. Par exemple, pour la longueur d'une table, « longueur » est la *grandeur* considérée et « 1,42 m » en est sa *valeur*.

*

Les exemples sont indiqués par une étoile dans la marge.

I) La valeur

Dans cette partie, nous allons parler de la *valeur* numérique et, plus particulièrement, des valeurs numériques que nous serons amenés à faire lors des exercices. Nous ne parlerons pas, sauf au détour des remarques, des valeurs obtenues par mesure en TP. Pour tout ce qui est traitement des *incertitudes* au sens expérimental du terme, se référer au (futur) TP où nous en parlerons.

1°) Un chiffre significatif (C.S.)

i. vous avez dit « significatif » ?

Nous désignerons par « significatif » un chiffre dans lequel il est possible d'avoir confiance, c'est-à-dire dont une unité est supérieure à l'incertitude sur la valeur. Seule exception (importante), le dernier chiffre : il est celui sur lequel porte l'incertitude, il est donc obligatoirement inférieur à l'incertitude.

*

$\ell = 1,42 \text{ m}$ signifie $\ell = 1,42 \text{ m} \pm n \times 0,01 \text{ m}$ avec n entier positif inférieur ou égal à 9.

Avec les retenues, il est possible que l'avant-dernier chiffre change, il n'en demeure pas moins significatif car une unité est supérieure à l'incertitude. Ainsi dans l'exemple précédent, avec $n = 3$: $1,39 \text{ m} \leq \ell \leq 1,45 \text{ m}$. L'incertitude vaut alors $0,03 \text{ m}$ et une unité de l'avant-dernier chiffre vaut $0,1 \text{ m}$ ce qui est bien supérieur à $0,03 \text{ m}$.

Convention

Par convention, lorsque rien n'est précisé, l'incertitude est de *UNE* unité sur le dernier chiffre.

*

$\ell = 1,42 \text{ m}$ correspond à $1,41 \text{ m} \leq \ell \leq 1,43 \text{ m}$

$T = 7,10 \text{ s}$ correspond à $7,09 \text{ s} \leq T \leq 7,11 \text{ s}$

$f = 1 \text{ kHz}$ correspond à $0 \text{ kHz} \leq f \leq 2 \text{ kHz}$

Notons qu'en TP, il sera possible d'avoir des incertitudes de plusieurs chiffres comme par exemple

$$\ell = (1,42 \pm 0,13) \text{ m} \quad \rightsquigarrow \quad 1,29 \text{ m} \leq \ell \leq 1,55 \text{ m}$$

ii. les compter

Par convention non seulement tous les chiffres écrits sont significatifs mais aussi tous les chiffres significatifs sont écrits. Ainsi, si les 0 à gauche ne sont d'aucune utilité, les 0 à droite sont très importants. *

Dans le tableau ci-dessous, les C.S. sont soulignés. Noter le cas particulier, pour l'avant dernier exemple, du C.S. sous-entendu.

Plus un nombre comporte de C.S., plus la grandeur désignée est connue précisément.

valeur	0, <u>12</u> m	0,0000 <u>1</u> s	<u>1</u> , <u>2</u> m	<u>1</u> 0 ⁻⁴ Hz	<u>7</u> , <u>010</u> s
C.S.	2	1	2	1	4

iii. cas particuliers

Certains nombres ont une infinité de C.S. : tous ceux dont la valeur peut être connue avec une précision quelconque, pourvu seulement qu'il y ait suffisamment de place sur le papier ou dans la mémoire de la calculatrice. Cela concerne :

- les constantes mathématiques : π , e , j ($j^2 = -1$);
- les nombres entiers.

Cela ne concerne *a priori* **pas** les constantes physiques qui sont dans la majorité des cas soumises à la mesure. Toutefois, comme nous le verrons dans la suite, il y a 5 exceptions depuis novembre 2018 :

- c , célérité de la lumière dans le vide qui définit le mètre à partir de la seconde;
- h , constante de PLANCK qui définit le kilogramme à partir du mètre et de la seconde;
- k_B , constante de BOLTZMANN qui définit le kelvin à partir du kilogramme, du mètre et de la seconde;
- e , charge élémentaire, qui définit l'ampère à partir de la seconde;
- N_A qui est posée et non plus définie à partir d'une propriété physico-chimique, et qui permet de définir la mole.

Il reste un certain nombre de constantes à mesurer en physique : ε_0 , μ_0 , G ...

2°) Rappel sur l'incertitude

Lorsque nous écrivons $\ell = 1,42$ m, ce qui correspond (par convention) à $1,41 \text{ m} \leq \ell \leq 1,43 \text{ m}$, cela ne signifie **pas** qu'il est sûr et certain que la longueur considérée soit comprise entre 1,41 m et 1,43 m, mais « seulement » qu'il y a une *forte probabilité* pour que la longueur ℓ soit comprise entre ces valeurs.

Il y a donc plus de chances pour que la valeur de la longueur soit comprise entre 1,40 m et 1,44 m, et encore plus entre les valeurs 1,39 m et 1,45 m. Parfois, lorsque de ces valeurs dépendent des questions de sécurité, il est possible de considérer $1,37 \text{ m} \leq \ell \leq 1,47 \text{ m}$ (5 fois l'incertitude).

3°) Évolution du nombre de C.S. au cours des calculs (règles à oublier)

Ce paragraphe a pour but de montrer que l'évolution du nombre de C.S. est quelque chose d'absolument non trivial. C'est pourquoi nous concluons sur une règle (très) simple pour les exercices et les devoirs surveillés. Quant aux TP, nous aurons une approche bien plus pragmatique qui nous permettra de ne pas nous poser la question de l'utilisation de telles règles.

i. lors d'une addition / soustraction

La règle est simple :

addition / soustraction

Pour une addition ou une soustraction, il faut que le dernier chiffre écrit soit celui sur lequel porte l'incertitude.



Dans le tableau ci-dessous, les chiffres sur lesquels porte une incertitude sont soulignés.

ℓ_1	C.S.	ℓ_2	C.S.	calculatrice	$\ell_1 + \ell_2 =$	C.S.
1,4 <u>2</u> m	3	7,2 <u>3</u> m	3	8,6 <u>5</u>	8,6 <u>5</u> m	3
10,1 m	3	2 <u>3</u> m	2	33,1	3 <u>3</u> m	2
0,001 <u>2</u> m	2	1, <u>3</u> m	2	1,301 <u>2</u>	1, <u>3</u> m	2
0,51 <u>0</u> m	3	3, <u>2</u> m	2	3,71 <u>0</u>	3,7 m	2
0,01 <u>2</u> m	2	3,1 <u>1</u> m	3	3,12 <u>2</u>	3,1 <u>2</u> m	3
7,4 <u>2</u> m	3	<u>1</u> m	1	8,4 <u>2</u>	<u>8</u> m	1
4,3 <u>7</u> m	3	<u>0</u> m	1	4,3 <u>7</u>	<u>4</u> m	1
4,3 <u>7</u> m	3	0,0 m	2	4,3 <u>7</u>	4, <u>4</u> m	2
4,3 <u>7</u> m	3	0	∞	4,3 <u>7</u>	4,3 <u>7</u> m	3

Attention! Lorsque certains chiffres ne sont pas écrits, il faut tronquer en respectant la règle des arrondis : si le premier chiffre non écrit est 0, 1, 2, 3 ou 4 alors le dernier chiffre écrit est inchangé; en revanche si le premier chiffre non écrit est 5, 6, 7, 8 ou 9 alors le dernier chiffre écrit est augmenté de 1.

ℓ_1	C.S.	ℓ_2	C.S.	calculatrice	$\ell_1 + \ell_2 =$	C.S.
0,04 <u>6</u> m	2	6,21 m	3	6,25 <u>6</u>	6,2 <u>6</u> m	3
0,01 <u>5</u> m	2	4,11 m	3	4,12 <u>5</u>	4,1 <u>3</u> m	3
0,04 <u>5</u> m	2	6,15 m	3	6,19 <u>5</u>	6,2 <u>0</u> m	3

Nous pouvons constater que, de toutes façons, le nombre de C.S. du résultat ne peut pas excéder le nombre de C.S. de la valeur initiale qui en a le plus.

ii. pour une multiplication / division

La règle est, là aussi, très simple.

multiplication / division

Pour une multiplication ou une division, le résultat a autant de C.S. que la valeur qui en a le moins.

$t_2 - t_1$	C.S.	T	C.S.	$2\pi \frac{t_2 - t_1}{T}$	$\varphi =$	C.S.
0,12 ms	2	3,12 ms	3	0,24166...	0,24 rad	2
0,02 ms	1	7,151 ms	4	0,01757289...	0,02 rad	1
1,10 ms	3	4,52 ms	3	1,5290938...	1,53 rad	3

iii. pour une fonction mathématique

Cela concerne toutes les fonctions trigonométriques, y compris les hyperboliques (tan, cosh, ...), les logarithmes (ln, log, exp, ...), les puissances (élévation au carré, au cube, à la puissance 4/3, ...) ainsi que toute fonction dont il est possible de calculer la valeur aussi précisément que voulu, pourvu

seulement d'avoir le temps et une machine à calculer (ou un ordinateur) suffisamment puissant. Dans ce cas la règle est simple (ici aussi? ici aussi!) :

fonction quelconque

Lors du calcul d'une fonction mathématique usuelle, le résultat a le même nombre de C.S. que son argument.

α	C.S.	« cos α »	cos α =	C.S.	α	C.S.	« cos α »	cos α =	C.S.
1,12 rad	3	0,43568...	0,436	3	$\pi/7$	∞	0,9009688...	0,901	3
1 rad	1	0,54030...	0,5	1	3,1 rad	2	-0,999135...	-1,0	2

Notons que lorsque le nombre de C.S. de l'argument est infini et qu'il faut, néanmoins, une valeur pour le résultat, il est hors de question d'écrire une infinité de chiffres pour celui-ci. Dans ces conditions, nous nous limiterons au nombre de C.S. usuellement écrit avant : la plupart du temps c'est 2 ou 3, mais il peut y avoir des exercices (ou des T.P.) avec des valeurs très peu précises, auquel cas nous nous contenterions d'un seul C.S.. De même, il peut y avoir un exercice (ou un problème, voire un T.P.) axé sur la mesure et la précision de la mesure, auquel cas, cela peut être 4 voire 5.

iv. pour des résultats intermédiaires

Lorsque du calcul d'une valeur à partir de valeurs *déjà calculées*, s'il faut bien considérer qu'elles ont un nombre de C.S. donné par les règles (simples) précédemment énoncées pour les **écrire**, il faut, en revanche, reprendre la valeur donnée par la calculatrice avec tous les chiffres, y compris les non significatifs pour les **utiliser dans des calculs ultérieurs**. Dans le cas contraire, *i.e.* en reprenant les valeurs intermédiaires nécessairement arrondies, les incertitudes risquent de se propager et de s'amplifier. *

Calculons d'abord φ à partir de $t_2 - t_1$ et de de T , avec $\varphi = 2\pi \frac{t_2 - t_1}{T}$ puis calculons $\cos \varphi$ de deux manières : à partir de la valeur arrondie $(\cos \varphi)_1$ et à partir de la valeur non arrondie $(\cos \varphi)_2$.

$t_2 - t_1$	T	φ	$(\cos \varphi)_1$	$(\cos \varphi)_2$
1,25 ms	3,16 ms	2,49 rd	-0,795	-0,792
3,13 ms	4,72 ms	4,17 rd	-0,516	-0,519
0,15 ms	5,13 ms	0,18 rd	0,98	0,98

Nous pouvons constater que, même si les écarts constatés ne sont pas extrêmement importants, ils n'en demeurent pas moins notables. Dans ces conditions, il peut être utile, lors d'une longue chaîne de calculs, d'enregistrer des valeurs dans la mémoire de la calculatrice.

4°) En pratique

i. En TP

Nous ferons un TP sur les incertitudes et nous verrons combien de chiffres laisser suite à une mesure, un calcul, une régression linéaire. La règle reste la même : s'arrêter aux premiers chiffres incertains.

ii. En DS

La règle générale est très simple :



Laisser **deux ou trois** chiffres significatifs.

Insistons sur le caractère simple et ultra systématique de cette règle. « 2 ou 3 » veut bien dire « 2 ou 3 ». Ni 1, ni 4 ni 7. En revanche, pour les résultats intermédiaires et conformément au paragraphe précédent, il est important de conserver **au brouillon** 6 à 7 chiffres **non significatifs**.

Bien que la règle soit simple, il existe de **rares** exceptions :

- pour un sujet où les calculatrices sont interdites, faire les calculs avec *un seul* chiffre significatif;
- pour un sujet traitant de métrologie (*i.e.* décrivant une méthode permettant de faire des mesures expérimentales très précises), laisser autant de chiffres que nécessaires.

S'il n'est pas possible de passer à côté du fait qu'une épreuve interdise la calculatrice (et « donc » que les résultats sont à calculer avec un seul chiffre significatif), il peut être plus difficile d'estimer le nombre de CS. Dans ce cas, il faut utiliser la méthode ultime

méthode ultime

Pour estimer le nombre de CS, il suffit de faire les calculs en changeant la valeur de départ de ± 1 sur son dernier chiffre.

Prenons un exemple. Le but est de calculer le facteur $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ et de l'écrire avec le bon nombre de C.S. sachant que v vaut 99,9999983 % de la célérité de la lumière.

L'application numérique donne $\gamma = 5423,2614454663$ à la calculatrice. Combien faut-il laisser de C.S. ici? La réponse est... 2.

Oui, il y a bien **deux** chiffres significatifs et non neuf comme nous pourrions être tenté de le croire. Pour nous en convaincre, faisons les applications numériques en changeant de 1 unité le dernier chiffre du pourcentage de la vitesse. Nous obtenons :

- pour $v = 99,9999982\% c$: $\gamma = 5270,46\dots$
- pour $v = 99,9999984\% c$: $\gamma = 5590,16\dots$

Nous constatons alors que c'est bien le deuxième chiffre du résultat qui change, donc qui est incertain.

Enfin, il faut noter que, malheureusement, dans la plupart des cas (tous ceux non concernés par les exceptions ci-dessus), le nombre de chiffres significatifs dans les données ne sera pas toujours cohérent (les données sont trop régulièrement écrites avec un seul chiffre significatif). Il faut alors s'en tenir à la règle : « **toujours écrire un résultat avec 2 ou 3 C.S.** ». Notons enfin que s'il n'y a pas de sanction pour une erreur d'un seul chiffre significatif en moins ou en plus (en mettre 2 au lieu de 3 ou 3 au lieu de 2), en revanche, 4 ou 5 chiffres significatifs en excès conduit souvent à une sanction.

II) Analyse dimensionnelle

1°) La physique en 7 dimensions

i. les dimensions fondamentales

Le système international (S.I.) a choisi 7 dimensions de base représentées chacune par une unité dont la définition est donnée ci-dessous. Les 7 unités qui suivent (kg, s, m, A, K, mol et cd) sont dites *fondamentales*.

Dimension de temps (T) d'unité la seconde (symbole : s). Une seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé.

Dimension de longueur (L) d'unité le mètre (symbole : m). Un mètre est la longueur du trajet parcouru par la lumière dans le vide pendant $1/299\,792\,458$ s.

Dimension de masse (M) d'unité le kilogramme (symbole : kg). La constante de PLANCK vaut exactement $6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$, ce qui définit le kilogramme.

Dimension d'intensité électrique (I) d'unité l'ampère (symbole : A). La charge d'un électron vaut exactement $1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ A.s}$, ce qui définit l'ampère.

Dimension de température (Θ) d'unité le kelvin (symbole : K). La constante de BOLTZMANN vaut $1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}.\text{K}^{-1}$, ce qui définit le kelvin.

Dimension de quantité de matière (N) d'unité la mole (symbole : mol). Une mole contient exactement $\mathcal{N}_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entités.

Dimension d'intensité lumineuse (Φ) d'unité le candela (symbole : cd). Le candela est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$ égale à 683 lorsqu'elle est exprimée en lm.W^{-1} , unité égale à cd.sr.W^{-1} ou $\text{cd.sr.kg}^{-1}.\text{m}^{-2}.\text{s}^3$.

À noter que le candela est la seule unité **non** physique puisqu'elle repose sur la sensibilité de l'œil humain *via* l'efficacité lumineuse¹.

ii. parler des dimensions

Conventionnellement, pour parler de la dimension d'une grandeur ξ , nous la noterons entre crochets : $[\xi]$. Lorsqu'une grandeur n'a pas de dimension (nous dirons aussi « sans dimension »), nous noterons $\emptyset$ ou 1.

grandeur	$\ell = 12 \text{ m}$	$T = 278 \text{ K}$	$t = 7,32 \text{ s}$	$m = 78,45 \text{ kg}$	$\varphi = 1,52 \text{ rad}$
dimension	$[\ell] \equiv \text{L}$	$[T] \equiv \Theta$	$[t] \equiv \text{T}$	$[m] \equiv \text{M}$	$[\varphi] \equiv 1$

Le fait d'utiliser le symbole = ou le symbole $\equiv$ n'est pas très important. Nous utiliserons préférentiellement $\equiv$ pour éviter de croire qu'il s'agit d'opérations « usuelles » d'addition ou de multiplication.

Nous pouvons aussi remarquer que, désormais, c , h , e , k_B et $\mathcal{N}_A$ sont des constantes physiques à valeurs *exactes*. Donc avec une infinité de chiffres significatifs.

iii. dimension ou unité?

Il y a la même différence entre dimension et unité qu'entre contenu et contenant. La *dimension* est ce que nous cherchons à représenter. Pour cela des unités ont été définies pour pouvoir en parler. Les unités sont multiples et diverses. S'il est facile de se rendre compte que les unités ont une grande part d'arbitraire (ne serait-ce qu'en songeant aux unités de longueur que sont le mètre et le yard), il faut bien voir que les dimensions choisies ont, *elles aussi*, une part d'arbitraire. Par exemple il aurait été possible de choisir comme dimension fondamentale la charge et non l'intensité.

Ainsi, il existe très souvent plusieurs unités (comme la livre et le kilogramme) pour une même dimension. En même temps, à l'inverse, il existe aussi des grandeurs de même dimension qui ne seront pas exprimées avec les mêmes unités dans le système international!

1. L'unité « sr » est le stéradian qui est l'analogue dans l'espace d'un angle en 2 dimensions. Un angle est compris entre 0 et 2π , un stéradian est compris entre 0 et 4π .

Le moment d'une force et l'énergie ont même dimension $M.L^2.T^{-2}$ et pourtant la première s'exprimera toujours en N.m alors que la seconde sera en J. Il en est de même pour les pulsations exprimées en $rad.s^{-1}$ et les fréquences en Hz alors que ces deux grandeurs sont homogènes à T^{-1} .

Attention au risque de confusion possible entre la dimension de temps T et une température T quand ces grandeurs sont manuscrites ainsi que dans de nombreux tapuscrits².

2°) Manipulation des grandeurs dimensionnées

i. addition et multiplication

Il est strictement **impossible** d'additionner deux grandeurs qui n'ont pas la même dimension : 7,53 m + 0,12 s n'a aucun sens, sauf peut-être celui de l'expression suivante : $\ell = \frac{(2 \leq 7) \cos}{\sqrt[3]{\approx}}$. Cependant, en additionnant ou soustrayant deux grandeurs de même dimension, le résultat aura lui aussi cette dimension.

En revanche, il est possible de multiplier (resp. de diviser) deux grandeurs de dimension différentes. La grandeur finale aura alors la dimension résultat de la multiplication (resp. de la division) des dimensions des grandeurs de départ³.

*

Nous avons, par exemple :

→ pour la surface S d'un rectangle de largeur ℓ et de longueur L : $S = \ell.L$. En terme de dimensions

$$[S] \equiv [\ell].[L] \equiv L.L \equiv L^2$$

→ détermination d'un déphasage : $\varphi = \frac{t_1 - t_2}{T}$. Et ainsi

$$[\varphi] \equiv \left[\frac{t_1 - t_2}{T} \right] \equiv \frac{[t_1 - t_2]}{[T]} \equiv \frac{T}{T} \equiv \emptyset$$

ii. détermination d'une unité dans le S.I.

Lorsque l'unité d'une grandeur n'est pas une unité fondamentale du système S.I. mais un produit de celles-ci, alors il en est de même pour les dimensions.

*

Soient les grandeurs usuelles ci-dessous :

→ une vitesse $v = 4,52 \text{ m.s}^{-1}$ donne $[v] \equiv L.T^{-1}$;

→ l'accélération de pesanteur $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$ donne $[g] \equiv L.T^{-2}$;

→ une masse volumique $\rho = 1,123 \text{ kg.m}^{-3}$ donne $[\rho] \equiv M.L^{-3}$.

Toutefois, à l'usage, l'introduction d'unités dérivées spécifiques à différents types de grandeurs s'avère très commode. Nous parlerons ainsi de watts (W) et non de « kilogrammes mètres carrés par seconde au cube » ($\text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}$).

À savoir :

→ pour déterminer l'équivalence dans le système S.I. d'unités dérivées, il suffit de rechercher la dimension à partir de grandeurs de dimension connue.

*

$P = mg$ donne $[P] \equiv [m].[g]$ soit $[P] \equiv M.L.T^{-2}$ puis $1 \text{ N} = 1 \text{ kg.m.s}^{-2}$.

→ les constantes mathématiques π , e , j ainsi que les nombres entiers sont sans dimension.

*

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$ donne $[E_c] \equiv [m].[v]^2$ soit $[E_c] \equiv M.(L.T^{-1})^2 \equiv M.L^2.T^{-2}$ et ainsi $1 \text{ J} = 1 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}$.

2. Dans les documents fournis cette année, comme autorisé par les règles typographiques, les dimensions seront écrites en caractères droits et toutes les grandeurs seront en italiques, il sera donc toujours possible de faire la différence entre les deux.

3. Il a été difficile pour les scientifiques d'admettre la division de grandeurs qui n'ont pas la même dimension : même Galilée ne le faisait pas!

→ pour les infinitésimaux, les « d » ou « δ » ne comptent pas. Ainsi $d\xi$ est de la dimension de ξ , $d^2\xi$ est de la dimension de ξ^2 et $d\xi^2$ est de la dimension de ξ^2 . C'est très pratique pour trouver les dimensions des dérivées.

$$\mathcal{P} = \frac{dE}{dt} \text{ donne } [\mathcal{P}] \equiv \frac{[E]}{[t]} \equiv \frac{\text{M.L}^2.\text{T}^{-2}}{\text{T}} \text{ puis } 1 \text{ W} = 1 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-3}.$$

*

iii. conventions typographiques

Dans un manuscrit les lettres minuscules d'une unité sont écrites en cursive (lettres attachées) ou en caractère d'imprimerie. Les lettres majuscules sont, elles, obligatoirement en caractère droit d'imprimerie.

*

L'unité « hertz » est écrite Hz et pas $\mathcal{H}z$.

Dans un tapuscrit (comme la fiche que vous avez sous les yeux) : les unités sont écrites en caractères droits.

*

Suivant les règles, la plupart du temps il est recommandé d'écrire m et pas m , c'est pourquoi il est impossible, dans un tapuscrit « bien écrit » (et sans coquilles) de confondre⁴ une grandeur écrite en italique telle que la masse m avec une dimension quelconque comme le mètre m .

3°) Vérifier l'homogénéité

i. objectifs

Cela consiste à vérifier :

- que seules des grandeurs de même dimension sont additionnées entre elles (rappelons qu'il n'est pas possible d'additionner une grandeur sans dimension à une grandeur possédant une dimension);
- qu'à l'intérieur des fonctions mathématiques (sauf les puissances et $\arg()$) il n'y ait que des grandeurs sans dimension;
- que toutes les composantes d'un vecteur ont même dimension;
- que de chaque côté du signe = les grandeurs ont même dimension.

Une expression qui ne vérifie pas l'un des points précédent est **obligatoirement** fautive : il est dans ce cas très fortement recommandé de corriger son erreur avant de poursuivre sous peine de persister dans l'erreur, comportement qui a de grande chance d'agacer le lecteur, voire le correcteur. D'un autre côté, une expression homogène n'est pas forcément juste, cela serait trop beau ...

*

Dans les expressions suivantes, où les notations usuelles sont employées, dites pourquoi elles ne sont pas homogènes (k_B est la constante de Boltzmann déjà rencontrée dans cette fiche).

$$E = \frac{(R_1 + R_2) R_3 + (R_1 + R_3) R_2}{R(R_1^2 + R_2 + R_3)} I \quad U_0 = \frac{3jC\omega}{2 - 7LC\omega + jRC\omega} \underline{E} \quad E = E_0 \exp\left(-\frac{v^2}{k_B T}\right)$$

ii. en pratique

La plupart du temps, pour ne pas se compliquer la tâche, nous vérifierons les unités à l'aide des *unités* et non en dimension. Cela permet de gagner du temps. En effet, il est plus facile de « dire » que la relation $(V) = (\Omega) \times (A)$ est homogène (en pensant à $U = RI$) plutôt que de savoir / retrouver

4. Pour ces règles typographiques, fort nombreuses – et pas toujours universelles –, ajoutons seulement que si les lettres minuscules représentant des grandeurs doivent être écrites en italique, les opérateurs ou constantes mathématiques doivent être écrits en lettres droites. Il est donc possible de distinguer la charge électrique élémentaire e de la constante d'Euler e , le nombre imaginaire j d'une densité de courant j , ou le produit $d\ell$ de deux longueurs d et ℓ de l'élément infinitésimal $d\ell$. Notons que les sujets de concours ne respectent pas toujours les règles typographiques; le bon sens permet alors de savoir ce dont il est question.

$$M.L^2I^{-1}.T^{-3} = M.L^2I^{-2}.T^{-3} \times I$$

Comme le montre l'exemple précédent, afin de ne pas confondre la grandeurs m homogène à (kg) avec l'unité de longueur mètre (m), nous écrirons les unités entre parenthèses. Il s'agit là d'une convention personnelle de l'auteur mais qui est très pratique à l'écrit où il est très difficile de faire la différence entre m et m.

4°) Changer d'unité

i. multiples et sous multiples

Il est parfois pratique d'utiliser des multiples et sous multiples d'une unité (fondamentale ou dérivée) pour exprimer certaines grandeurs. Remarquons que le kilogramme, unité fondamentale, est déjà un multiple du gramme.

Préfixes utilisés dans le système international d'unité											
Facteur multiplicatif		10^{24}	10^{21}	10^{18}	10^{15}	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1
Préfixe	Nom symbole	yotta Y	zêta Z	exa E	peta P	tera T	giga G	mega M	kilo k	hecto h	deca da
Préfixe	Nom symbole	yocto y	zepto z	atto a	femto f	pico p	nano n	micro μ	milli m	centi c	deci d
Facteur multiplicatif		10^{-24}	10^{-21}	10^{-18}	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}

Ainsi $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ et $1 \text{ Ms} = 10^6 \text{ s}$. Mais attention : $1 \text{ mm}^3 \neq 10^{-3} \text{ m}^3$ car $1 \text{ mm}^3 = 1 (\text{mm})^3$ et non : $1 \text{ mm}^3 = 1 \text{ m}(\text{m}^3)$. Ce qui donne : $1 \text{ mm}^3 = 1 \times (10^{-3} \text{ m})^3 = 10^{-9} \text{ m}^3$.

ii. d'autres unités

En dehors de ces unités dites légales, il existe d'autres unités plus ou moins utilisées : un litre ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$), un mille marin (1852 m), un mile (1609,34 m), un pied (30,48 cm), un degré celcius ($1^\circ \text{C} = 1 \text{ K}$), un are ($1 \text{ are} = 100 \text{ m}^2$), un baril américain ($1 \text{ bl} = 158,984 \text{ L}$), un point ($1 \text{ pt} = 1/72,27 \text{ in}$) et une quantité innombrable d'autres.

iii. des unités parlantes

Le choix même de l'unité exprimant une grandeur peut donner un renseignement sur cette grandeur. Ainsi, bien que l'unité « radian » n'ait pas de dimension, choisir de l'utiliser pour exprimer une grandeur sans dimension suggère qu'il s'agit d'un angle (ou d'une phase) et non, par exemple, d'un indice optique, d'une permittivité relative ou autre coefficient de frottement qui sont aussi, pourtant, des grandeurs sans dimension. De même écrire un résultat en % fait référence à une incertitude relative ou à un rendement et non à une phase, *etc.*

Rappelons une fois de plus que le moment d'une force est de même dimension qu'une énergie ($M.L^2.T^{-2}$) mais le premier s'exprime en newton-mètre (N.m) alors que le deuxième est en joule (J).

5°) Valeur numérique et unité

i. notation scientifique

Un nombre est écrit sous la forme scientifique lorsqu'un seul chiffre (impérativement différent de 0) est avant la virgule. Dans un tel cas, il est quasiment indispensable de multiplier par une puissance de 10.



$\ell = 0,00123$ m donne en écriture scientifique $\ell = 1,23 \cdot 10^{-3}$ m et $\ell = 72300$ m donne $\ell = 7,2300 \cdot 10^4$ m. Lorsque la puissance de 10 devrait être $10^0 = 1$, elle est omise. Ainsi $\ell = 1,234$ m ne s'écrit pas $\ell = 1,234 \cdot 10^0$ m.

Même si cela alourdit la notation, nous écrirons 10^1 et pas 10 sous peine de confondre avec une opération non terminée : $\ell = 12,34$ m ne s'écrit pas $\ell = 1,234 \cdot 10$ m mais s'écrit $\ell = 1,234 \cdot 10^1$ m. Pour de tels cas, il est compréhensible – voire souhaitable – de ne pas utiliser la notation scientifique.

La puissance à laquelle est élevé 10 est appelé *l'ordre de grandeur* de la valeur.

ii. unité adaptée

L'unité est dite adaptée lorsqu'elle est parlante à l'imagination, *i.e.* lorsque l'ordre de grandeur est entre -4 et $+4$. Dans ce cas, il faut se servir des multiples et sous multiples de l'unité. ✱

Voici des valeurs écrites sous une forme parlante qui n'est pas, forcément, l'écriture scientifique :

→ $1,72 \cdot 10^7$ m = $1,72 \cdot 10^4$ km;

→ $6,13 \cdot 10^{-9}$ s = 6,13 ns;

→ $7,12 \cdot 10^{-7}$ F = 712 nF.

iii. cas (très) particulier du 0

La valeur nulle pour une grandeur est la seule qui peut s'écrire sans unité. Dans un tel cas, cela signifie alors que la valeur est **rigoureusement** nulle, comme cela peut être le cas pour un circuit ouvert. ✱

Si $I = 0$, il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit, sûrement parce qu'il est ouvert. En revanche, si $I = 0,00$ kA l'intensité (en valeur absolue) qui circule est inférieure à 0,01 kA soit à 10 A. Ainsi, si vous pouvez sans hésitation manipuler un fil dans lequel circule un courant d'intensité $I = 0$, il est fortement déconseillé de manipuler sans précaution un fil dans lequel l'intensité du courant est de $I = 0$ kA.

Notons toutefois que même si l'unité n'est pas écrite, la dimension est sous-entendue. C'est pour-quoi, même si $R = 0$ et $\ell = 0$ avec R une résistance et ℓ une longueur, il n'est **pas possible** d'écrire $R = \ell = 0$ car $R = \ell$ est une écriture en soi non homogène!

6°) Théorème II de VASHY-BUCKINGAM

i. énoncé

L'énoncé est le suivant :

Soit une loi physique entre n variables $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ écrite sous la forme

$$x_0 = f(x_1, \dots, x_{n-1})$$

Si ces n variables possèdent k dimensions indépendantes, alors la loi peut s'écrire sous la forme d'une relation entre $n - k$ nombres sans dimension $(\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-k-1})$

$$\xi_0 = g(\xi_1, \dots, \xi_{n-k-1})$$

Ce théorème a un double intérêt. Comme nous allons le voir dans la suite, il permet :

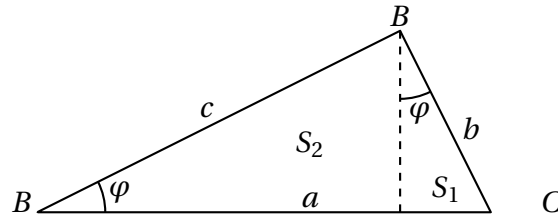
- de trouver des lois « à peu de chose près », le peu de chose étant un facteur multiplicatif près, généralement proche de l'unité;
- de trouver des lois d'échelle (voir ci-dessous).

Mais ce théorème permet surtout d'*adimensionnaliser* les problèmes, ce qui est très intéressant lors des simulations numériques car cela permet d'une part de minorer le nombre de paramètres à faire varier, mais en plus permet de limiter les risques de divergences des calculs.

ii. exemple inattendu

Il est possible de démontrer le théorème de PYTHAGORE à partir du théorème Π de VASCHY-BUCKINGHAM, *i.e.* à partir de considérations basées sur les dimensions *physiques* d'un problème. La démonstration est la suivante.

La figure ci-dessous représente un triangle rectangle.



Ce triangle est complètement défini (*i.e.* défini de manière parfaitement unique) par la seule donnée de a et φ . Autrement dit, l'aire S de la surface de ce triangle n'est fonction **que** de a et φ

$$S = f(a, \varphi)$$

Cette fonction $f(\text{côté}, \text{angle})$ est une fonction universelle : elle fonctionne pour n'importe quel triangle rectangle. D'un autre côté, nous avons $n = 3$ variables (S , a et φ). Ces $n = 3$ variables ne font intervenir qu'une seule, $k = 1$, dimension, ici la longueur, puisque $[a] \equiv L$ et $[S] = L^2$.

Nous pouvons donc créer $n - k = 2$ nombres sans dimension reliés par une fonction universelle. Ces deux nombres sont immédiats à trouver : il s'agit de φ et $\frac{S}{a^2}$. Donc le théorème Π nous dit qu'il existe une fonction universelle $g(\varphi)$ telle que

$$\frac{S}{a^2} = g(\varphi) \quad \rightsquigarrow \quad S = a^2 g(\varphi)$$

Comme il s'agit d'une fonction universelle, nous pouvons aussi l'utiliser dans les autres triangles rectangles (cf. figure précédente) et ainsi

$$S_1 = b^2 g(\varphi) \quad \text{et} \quad S_2 = c^2 g(\varphi)$$

Et comme $S = S_1 + S_2$ et que, de manière évidente $g(\varphi) \neq 0$, nous obtenons

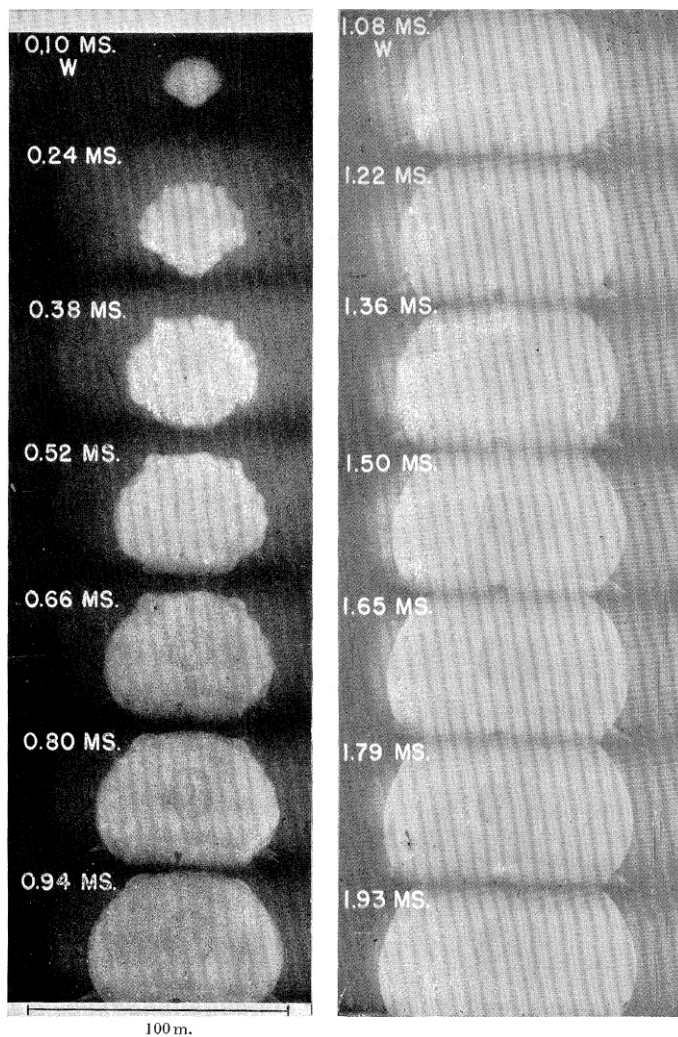
$$a^2 = b^2 + c^2$$

iii. exemple historique

L'exemple certainement le plus célèbre de l'utilisation de l'analyse dimensionnelle dans le raisonnement physique est certainement celle faite par le physicien G.I. TAYLOR qui, dans un article de 1949⁵ parvint à déterminer une très bonne approximation de la valeur de l'énergie d'une bombe atomique, valeur alors classée TOP SECRET.

Pour cela, il exploita image par image les vidéos (déclassifiées) d'une explosion de bombe atomique. Ces vidéos possédaient une échelle de longueur incluse, ce qui lui permit d'obtenir les relevés suivants

5. TAYLOR, Geoffrey. « The formation of a blast wave by a very intense explosion. I. Theoretical discussion. » & « II. The atomic explosion of 1945. » Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences 201.1065 (1950) : 159-186.



t ms	R m
0,10	11,1
0,24	19,9
0,38	25,4
0,52	28,8
0,66	31,9
0,80	34,2
0,94	36,3
1,08	38,9
1,22	41,0
1,36	42,8
1,50	44,4
1,65	46,0
1,79	46,9
1,93	48,7
3,26	59,0
3,53	61,1
3,80	62,9
4,07	64,3
4,34	65,6
4,61	67,2
15,0	106,5
25,0	130,0
34,0	145,0
53,0	175,0
62,0	185,0

Admettons que les paramètres physiques soient :

- l'énergie E de la bombe avec $[E] \equiv \text{M.L}^2.\text{T}^{-2}$;
- le rayon R du nuage avec $[R] \equiv \text{L}$;
- le temps t écoulé avec $[t] \equiv \text{T}$;
- la masse volumique μ de l'air avec $[\mu] \equiv \text{M.L}^{-3}$.

Il existe donc une fonction telle que

$$R = f(E, t, \mu)$$

Comme ces $n = 4$ grandeurs physiques font intervenir $k = 3$ dimensions (masse, longueur et temps), il est possible de fabriquer $n - k = 1$ variable sans dimension ξ_0 . Cela implique que celle-ci ne peut pas être fonction d'une autre variable. Elle est donc *constante*. Supposons que sa valeur soit 1. Cela signifie que la loi s'écrit

$$\xi_0 = 1$$

À vous de jouer :

1. Trouvez l'expression de ξ_0 .
2. Écrivez R sous la forme $R = C^{\text{te}} \times t^\alpha$ avec α à déterminer.
3. En exploitant les données numériques, retrouvez E et vérifiez que la valeur obtenue expérimentalement pour α est compatible avec la valeur attendue.

iv. exemple astronomique

Retrouvons la 3^e loi de KEPLER à l'aide du théorème II. Considérons un astre de masse m en trajectoire elliptique de demi grand-axe a autour d'un astre de masse M_0 .

1. Déterminer la grandeur physique manquante permettant de calculer la période de révolution T

$$T = f(m, M_0, a, ?)$$

2. Montrer qu'il est possible de construire 2 grandeurs sans dimensions.
3. Le théorème II dit qu'il est possible d'écrire la loi sous la forme

$$\xi_0 = g(\xi_1) \quad \text{avec} \quad [\xi_0] \equiv [\xi_1] \equiv 1$$

On prendra $\xi_1 = \frac{m}{M_0}$.

- (a) Construire une grandeur sans dimension ξ_1 **sans** utiliser m .
- (b) En déduire la 3^e loi de KEPLER.

7°) Loi d'échelle**i. définition**

« Une loi d'échelle est une loi reliant deux grandeurs physiques sous la forme d'une fonction puissance du type $x = C^{\text{te}} \times y^\alpha$. »

Ces lois d'échelle permettent de particulariser la *fonctionnalité* entre deux grandeurs uniquement.

ii. exemples basiques

1. Il n'est pas rare, dans la littérature, de rencontrer des êtres extraordinaires, géants ou minuscules. Montrer qu'un géant qui serait une femme ou un homme dont la taille serait « multipliée par 10 » ne peut pas exister.
2. Quelle serait la masse de la tour Eiffel construite à l'échelle avec une hauteur de 1,8 m ? Chercher les données sur le web.
3. Au parc animalier de Sainte-Croix, il existe un parcours à réaliser pieds nus et dans lequel le visiteur marche dans l'eau, dans la boue, sur des petits cailloux pointus... Et justement, cela fait-il plus mal, moins mal ou aussi mal à un adulte qu'à un enfant de marcher sur des petits cailloux pointus ?

iii. exemple final

La cuisson d'une dinde de Noël se fait au four, c'est-à-dire par « contact » avec l'air chaud du four. Le phénomène mis en jeu est la diffusion thermique (que nous étudierons dans les chapitres TB1 à TB3) caractérisée par le coefficient de diffusion thermique a de dimension $[a] \equiv \text{L}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Identifier les paramètres pertinents permettant de calculer la durée de cuisson T d'une dinde de masse m .
2. Trouver la loi d'échelle entre T et m .
3. Pourquoi cette loi d'échelle a-t-elle des raisons d'être notablement différente dans le cas de la cuisson d'un gigot d'agneau ?